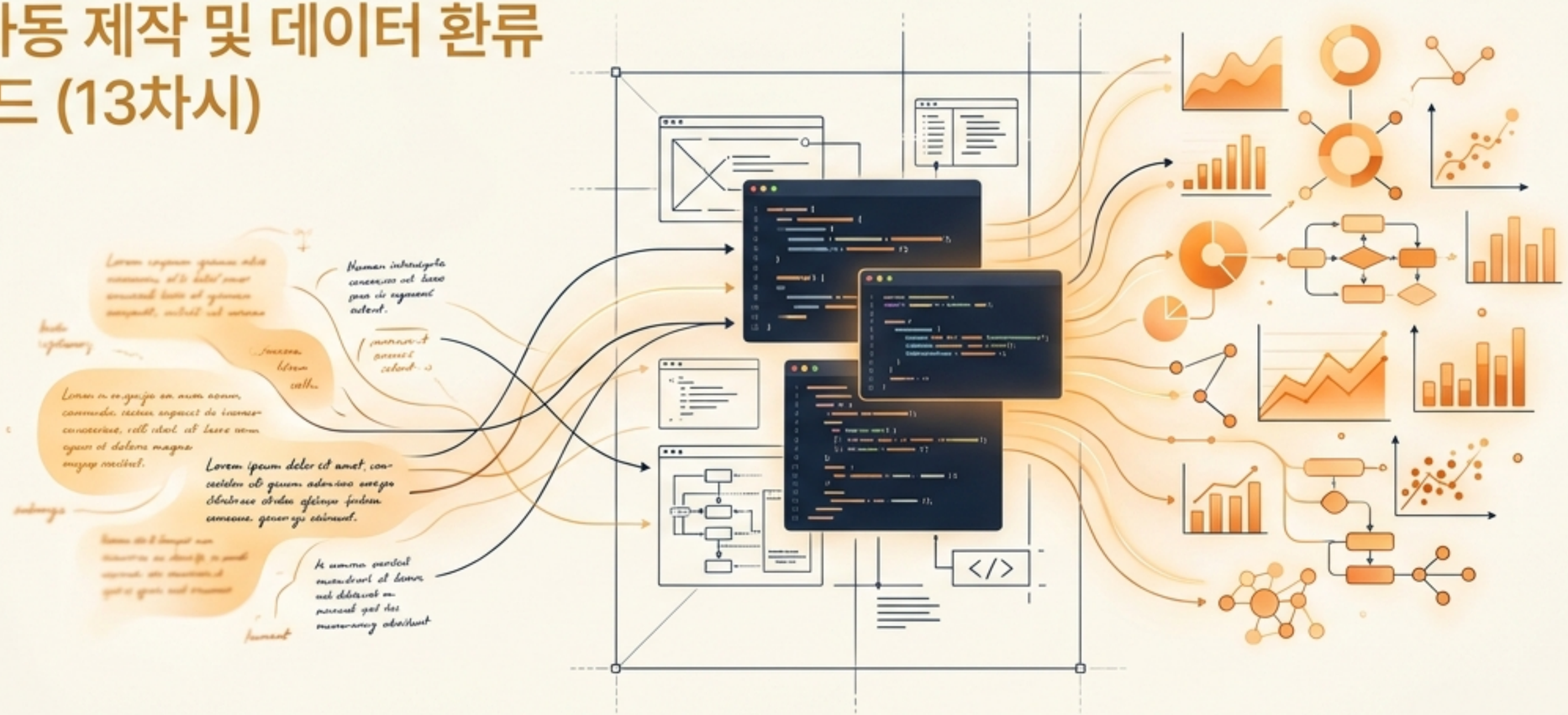
# 코딩 없이 구축하는 우리 반의 데이터 생태계

## AI 기반 학습지 자동 제작 및 데이터 환류 파이프라인 가이드 (13차시)



NotebookLM

# 우리는 문서를 만든 것이 아니라, 앱을 개발했습니다




| 보이는 것 (결과) | 보이지 않는 진실 (과정) |
| --- | --- |
| 5분 만에 완성된 수십 장짜리 발표 자료. | AI가 백그라운드에서 마크업, 스타일링, 인터랙티브 로직을 작성한 정적 웹앱(Static Web App). |

인식의 전환: 스킬(Skill)을 사용한다는 것은 곧 AI에게 코딩을 맡겼다는 뜻입니다.
'입력창을 추가해 줘'라는 한 마디면, 단순한 문서는 즉시 데이터 수집 도구로 진화합니다.

NotebookLM

# Vibe Coding: 의도를 지휘하고, 기술은 위임합니다

**키보드를 치는 대신, AI와의 자연어 대화만으로**
**프로그램을 만들어 내는 새로운 개발 방식.**



| 교사 (지휘자) | AI (오케스트라) |
| --- | --- |
| 무엇을 원하는가?<br>(의도 표현, 요구 정의, 기획) | 어떻게 만들 것인가?<br>(라이브러리 선택, 코드 작성, 디버깅) |

NotebookLM

# 바이브 코딩의 5단계 무한 루프



## 1 의도 표현

3학년 학생이 주제를 제출하면
시트에 저장되는 폼 만들어줘

## 2 AI 위임

Claude Code에 지시
(파일 생성 및 코드 작성 진행)





**대화적 조율**
**(Tuning)**



## 3 눈으로 확인

브라우저에서 실행하여
디자인과 동작 점검

## 4 자연어 피드백



폰트가 작아요,
성공 메시지를 수정해줘
(느낌 그대로 전달)

## 5 반복



만족할 때까지 3~4단계를
3-5회 순환 반복

NotebookLM

# 새로운 무기: activity-sheet-builder 스킬

**기획서 양식:**
모둠 발표 기획 및 프로젝트 계획서

**설문지:**
객관식, 주관식, 척도형 응답 폼

**성찰일지:**
자기/동료 평가, 서술형 회고

**체크리스트:**
활동 후 자가 점검표




**핵심 차별점:** 학생이 브라우저에서 제출하면, 그 결과가 **별도의 서버 없이 Google Sheets에 자동으로 누적**됩니다.

NotebookLM

# 데이터가 흐르는 파이프라인 아키텍처




**브라우저**
**(학생)**
HTML 폼 입력

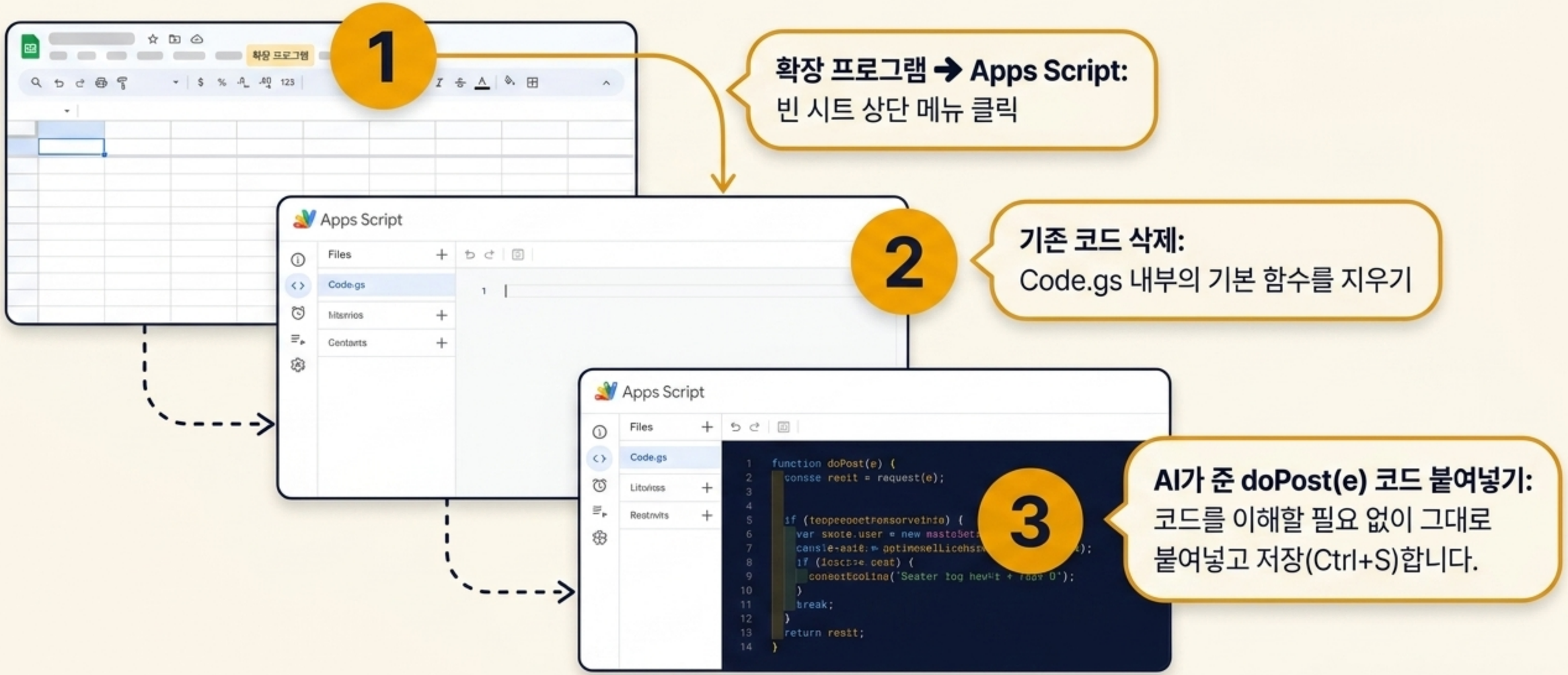
**Google Apps Script**
**(미들웨어)**
POST 요청 수신 및 처리

**왜 구글 시트인가?**

- 서버 비용 완전 무료
- 시트 공유를 통한 직관적 권한 관리
- 실시간 가시성 및 즉각적인 차트화 지원

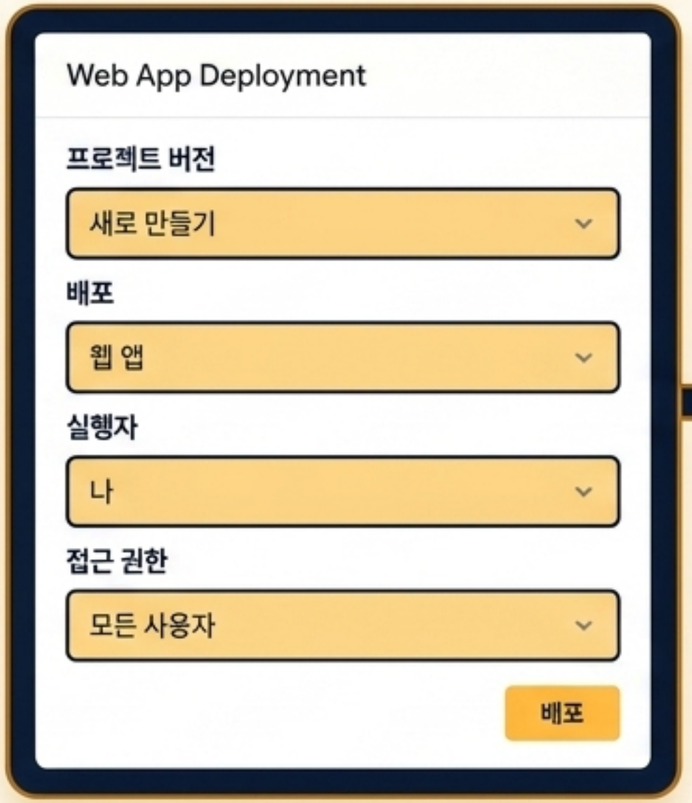
NotebookLM

# Apps Script 설정 (1/2): 수신기 스크립트 심기

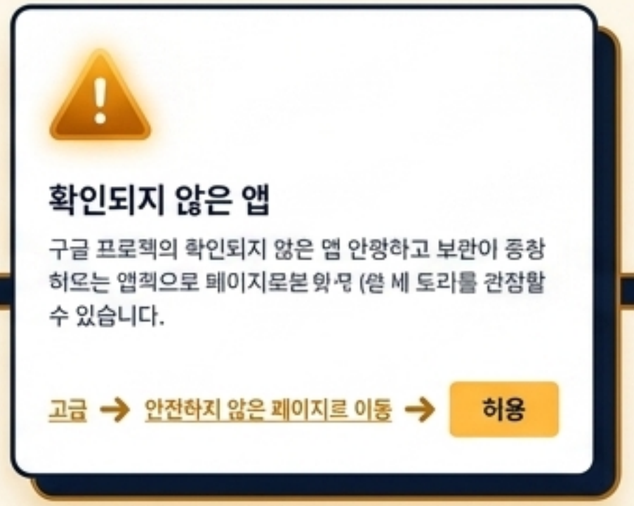



NotebookLM

# Apps Script 설정 (2/2): 배포와 황금 열쇠 획득




1. 배포 설정




2. 권한 우회: 고급 → 안전하지 않은 페이지로 이동 → 허용
(구글의 기본 보안 알림일 뿐 안전합니다)




이 URL이 학습지와 시트를 연결하는 유일한 열쇠입니다.

NotebookLM

# URL 결합 프롬프트: 코드를 보지 말고 AI에게 지시하세요

## 교사 의도 (Teacher Intent)

> 구글 앱스 스크립트 배포 URL을 발급받았어. [여기에 URL 붙여넣기] 이 URL을 활동지 HTML 코드의 fetch API 부분에 적용해 줘. 그리고 데이터가 성공적으로 전송되면 화면에 작은 팝업으로 '제출 완료' 메시지를 띄워 줘.

## AI 실행 (AI Execution)

### AI의 백그라운드 작업

- ☑ Placeholder URL 교체
- ☑ 응답 처리 후 토스트 알림 추가
- ☑ 폼 리셋 로직 자동 반영

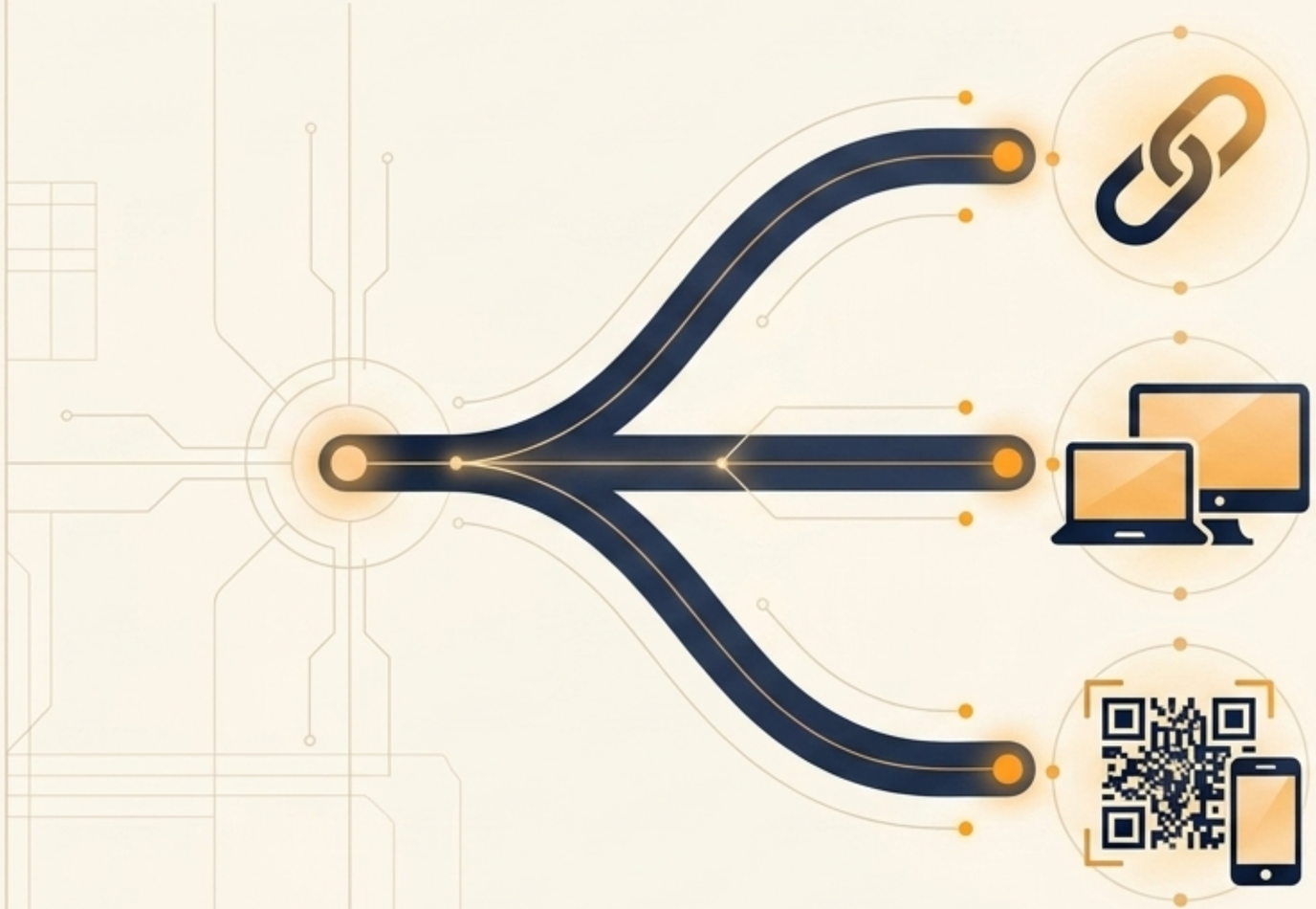
NotebookLM

# 라이브 테스트와 프롬프트 처방전

| 증상 (Symptom) | 원인 (Root Cause) | AI 처방전 (AI Prompt Rx) |
| --- | --- | --- |
| ⚠️ 데이터가 시트에 안 들어옴 | 배포 권한 오류 | 액세스 권한을 '모든 사용자'로 변경하여 다시 배포하세요. (교사 행동) |
| ⚠️ 브라우저 콘솔에 CORS 에러 | fetch 모드 설정 누락 | AI에게 'no-cors 처리로 다시 수정해 줘'라고 지시하세요. (AI 지시) |
| ⚠️ 한글이 깨져서 저장됨 | JSON 파싱 누락 | AI에게 'doPost에서 한글이 깨지지 않게 JSON.parse 처리를 확인해 줘'라고 지시하세요. (AI 지시) |
| ⚠️ 행이 두 번씩 입력됨 | 더블 클릭 방지 누락 | AI에게 '제출 버튼 클릭 시 즉시 비활성화(disabled) 되도록 해 줘'라고 지시하세요. (AI 지시) |

NotebookLM

# 학생들의 디바이스로 연결하는 3가지 길



## 구글 클래스룸 링크 첨부

HTML을 GitHub Pages 등에 호스팅 후 URL 공유.
(원격/대규모 학급 추천)

## 교사 PC 로컬 시연

교탁 PC에 띄워두고 모둠별로 나와 차례로 입력.
(소규모 학급 / 디바이스 미비 환경 추천)

## QR 코드 스캔

활동지 URL을 QR로 생성해 칠판에 투사.
(개인 스마트폰 허용 학급 추천)

NotebookLM

# 쌓인 데이터를 인사이트로 변환하기




## 1. 다운로드

구글 시트 데이터를 Excel(.xlsx)
또는 CSV로 다운로드.



## 2. 자연어 의뢰

첨부한 엑셀 데이터를 분석해서
인사이트를 HTML 리포트로 만들고,
자유응답 옆에 AI 코멘트 칼럼을 추가한
새 엑셀 파일을 만들어 줘.




## report.html (자동 산출물)

핵심 키워드 클라우드, 응답 비율 차트 포함.




## analyzed.xlsx (자동 산출물)

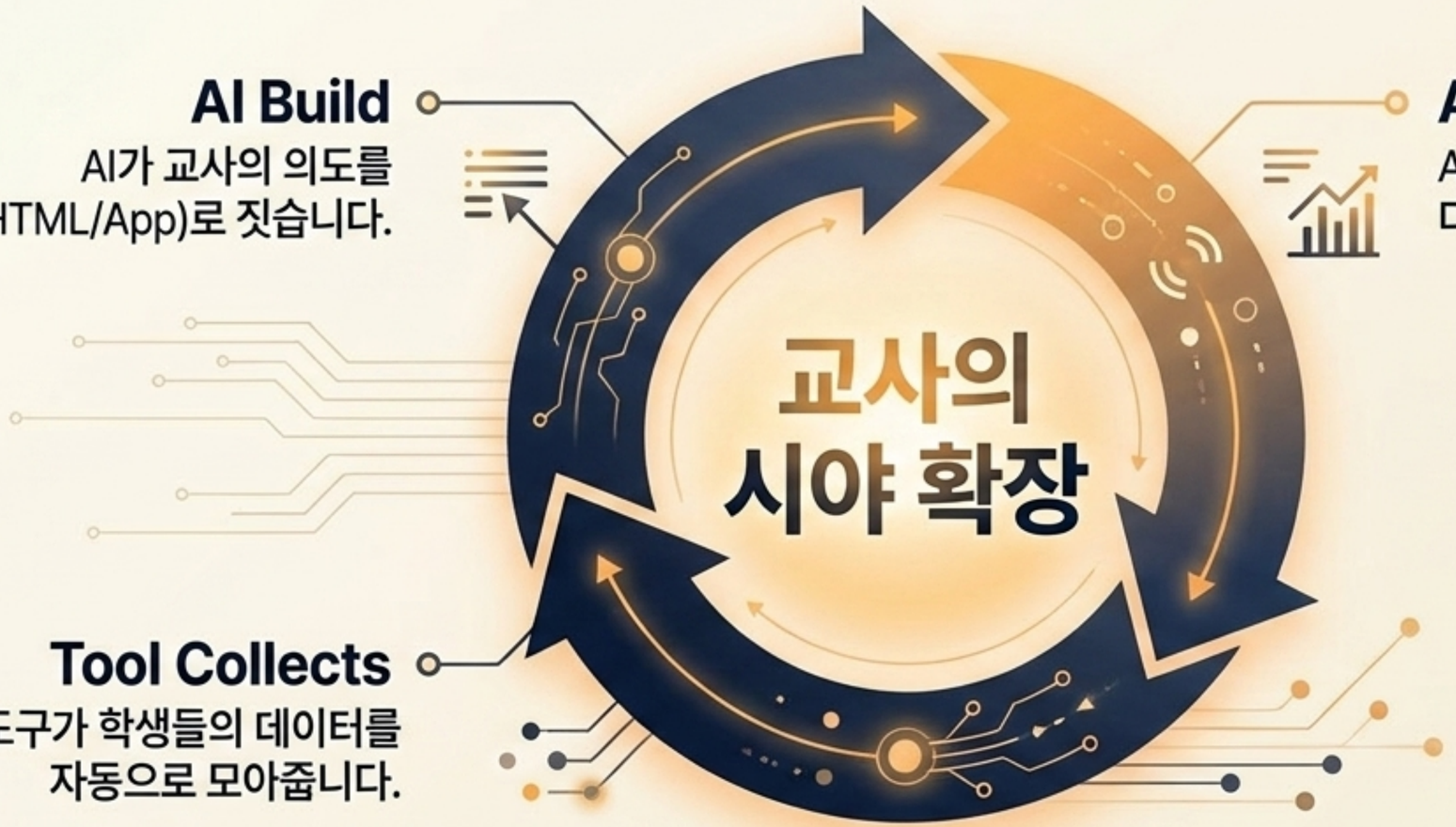
학생별 맞춤형 한 줄 피드백 라벨 자동 생성.

NotebookLM

# The Data Flywheel: 성장이 자동화되는 교실

**AI Build**
AI가 교사의 의도를
도구(HTML/App)로 짓습니다.

**AI Analyzes**
AI가 모인 데이터를
다시 해석하고 분류합니다.




**Tool Collects**
도구가 학생들의 데이터를
자동으로 모아줍니다.

{ 이 순환이 한 번 돌기 시작하면, 단순 반복 업무는 사라지고
다음 수업을 기획할 시간과 데이터가 남습니다. }

NotebookLM

# 무한한 확장: 학교 업무 곳곳으로

**이름만 바꾸면 모든 업무가 데이터화됩니다**



## [부모] 학부모 상담 사전 설문

자유응답을 수집해 상담 직전 AI가 요약 브리핑.



## [평가] 수행평가 자기평가지

학생 자기평가와 실제 결과물의 일관성을 AI가 1차 점검.



## [모둠] 모둠 활동 30초 회고

수업 직후 폼 제출 ➡ 다음 차시 모둠 재구성에 데이터 반영.



## [행사] 교내 행사 신청/만족도

신청 폼이 명단이 되고, 만족도 폼이 보고서로 직결.



## [동아리] 동아리 운영 데이터화

매주 활동 로그 수집 ➡ 학기 말 AI가 운영보고서 초안 작성.



## [교사] 교사 연구회 협업

교사 간 피드백 수집 및 다음 차시 기획 반영.

NotebookLM

# 체크인 리스트 & 다음 여정

- [x] **Skill (스킬):** 도메인 지식이 담긴 AI의 전문 패키지를 이해했다.
- [x] **Vibe Coding:** 코드를 치지 않고 자연어 대화로 시스템을 조율하는 법을 익혔다.
- [x] **Apps Script (doPost):** 구글 시트를 외부의 데이터를 받는 무료 서버로 활용하는 배포 과정을 마스터했다.

**다음 차시 (14차시) ➡ 수집된 데이터를 바탕으로 '학생 맞춤형 피드백을 자동 생성'하는 심화 워크플로를 다룹니다.**

오늘 발급받은 Apps Script URL을 꼭 보관해 두세요.

NotebookLM